

HMM

Nonolewawa

January 2025

0.1 Sliced Score matching

Soit ν un vecteur aléatoire à valeur dans $\mathbb{R}^n$ tel que $\mathbb{E}_\nu[\nu_i \nu_j] = \delta_{ij}$. Nous avons le résultat suivant :

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(\theta) &= \int_0^T \lambda(t) \mathbb{E}_{X_t} [||s_\theta(X_t, t) - \nabla_{X_t} \log p_t(X_t)||^2] dt \\ &= \int_0^T \lambda(t) \mathbb{E}_{X_t} [||s_\theta(X_t, t)||^2 + 2\mathbb{E}_\nu[\frac{d}{dh} \nu^T s_\theta(X_t + h\nu, t)|_{h=0}]] dt + C\end{aligned}$$

Où C est une constante par rapport à θ . Nous montrerons ce résultat en trois étapes :

1. $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \mathbb{E}_\nu[\nu^T A \nu] = \text{Tr}(A)$
2. $\mathcal{L}(\theta) = \int_0^T \lambda(t) \mathbb{E}_{X_t} [||s_\theta(X_t, t)||^2 - 2\langle s_\theta(X_t, t), \nabla_{X_t} \log p_t(X_t) \rangle] dt + C$
3. $-\mathbb{E}_{X_t} [\langle s_\theta(X_t, t), \nabla_{X_t} \log p_t(X_t) \rangle] = \mathbb{E}_{X_t} \mathbb{E}_\nu [\frac{d}{dh} \nu^T s_\theta(X_t + h\nu, t)|_{h=0}]$

1. On note $A = (a_{ij})$.

$$\mathbb{E}_\nu[\nu^T A \nu] = \mathbb{E}_\nu[\sum_{i,j} a_{ij} \nu_i \nu_j] = \sum_{i,j} a_{ij} \mathbb{E}_\nu[\nu_i \nu_j] = \sum_i a_{ii} = \text{Tr}(A)$$

2.

$$||s_\theta(X_t, t) - \nabla_{X_t} \log p_t(X_t)||^2 = ||s_\theta(X_t, t)||^2 - 2\langle s_\theta(X_t, t), \nabla_{X_t} \log p_t(X_t) \rangle + ||\nabla_{X_t} \log p_t(X_t)||^2$$

Comme $\int_0^T \lambda(t) \mathbb{E}_{X_t} [||\nabla_{X_t} \log p_t(X_t)||^2] dt$ est constant par rapport à θ , on peut noter ce terme par C , ce qui donne le résultat.

3.

$$\begin{aligned}-\mathbb{E}_{X_t} [\langle s_\theta(X_t, t), \nabla_{X_t} \log p_t(X_t) \rangle] &= -\int_{\mathbb{R}^n} \langle s_\theta(x, t), \nabla_x \log p_t(x) \rangle p_t(x) dx \\ &= -\int_{\mathbb{R}^n} \langle s_\theta(x, t), \nabla_x p_t(x) \rangle dx\end{aligned}$$

Car $\nabla_x \log p_t(x) = \nabla_x p_t(x) / p_t(x)$.

On note $s_\theta(x, t) = (s_\theta(x, t)_1, s_\theta(x, t)_2, \dots, s_\theta(x, t)_n)$. Pour i compris entre 1 et n , on a par intégration par partie :

$$\int_{x_i \in \mathbb{R}} s_\theta(x, t)_i \frac{\partial p_t(x)}{\partial x_i} dx_i = [s_\theta(x, t)_i p_t(x)]_{x_i=-\infty}^{x_i=+\infty} - \int_{x_i \in \mathbb{R}} \frac{\partial s_\theta(x, t)_i}{\partial x_i} p_t(x) dx_i$$

Ce qui, avec le théorème de Fubini, donne :

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} s_\theta(x, t)_i \frac{\partial p_t(x)}{\partial x_i} dx &= \int_{x_1 \in \mathbb{R}} \int_{x_2 \in \mathbb{R}} \dots \int_{x_n \in \mathbb{R}} s_\theta(x, t)_i \frac{\partial p_t(x)}{\partial x_i} dx_n \dots dx_2 dx_1 \\ &= \int_{x_1 \in \mathbb{R}} \dots \int_{x_n \in \mathbb{R}} \int_{x_i \in \mathbb{R}} s_\theta(x, t)_i \frac{\partial p_t(x)}{\partial x_i} dx_i dx_n \dots dx_1 \\ &= - \int_{x_1 \in \mathbb{R}} \dots \int_{x_n \in \mathbb{R}} \int_{x_i \in \mathbb{R}} \frac{\partial s_\theta(x, t)_i}{\partial x_i} p_t(x) dx_i dx_n \dots dx_1 \\ &= - \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial s_\theta(x, t)_i}{\partial x_i} p_t(x) dx\end{aligned}$$

Ainsi, par linéarité de l'intégrale et en appliquant 1., on obtient :

$$\begin{aligned}
-\mathbb{E}_{X_t}[\langle s_\theta(X_t, t), \nabla_{X_t} \log p_t(X_t) \rangle] &= \int_{\mathbb{R}^n} \sum_i \frac{\partial s_\theta(x, t)_i}{\partial x_i} p_t(x) dx \\
&= \mathbb{E}_{X_t}[\text{Tr}(J_{X_t} s_\theta(X_t, t))] \\
&= \mathbb{E}_{X_t} \mathbb{E}_\nu[\nu^T J_{X_t} s_\theta(X_t, t) \nu]
\end{aligned}$$

Où $J_{X_t} s_\theta(X_t, t)$ est la matrice Jacobienne de $x \mapsto s_\theta(x, t)$ au point X_t . Pour la dernière étape, on pose :

$$\eta : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow \mathbb{R}^n \\ h & \longmapsto s_\theta(X_t + h\nu, t) \end{cases}$$

On a :

$$\frac{d}{dh} s_\theta(X_t + h\nu, t) = \eta'(h) = J_{X_t + h\nu} s_\theta(X_t + h\nu, t) \nu$$

Et ainsi :

$$\nu^T J_{X_t} s_\theta(X_t, t) \nu = \nu^T J_{X_t + h\nu} s_\theta(X_t + h\nu, t) \nu|_{h=0} = \frac{d}{dh} \nu^T s_\theta(X_t + h\nu, t)|_{h=0}$$

Ce qui donne le résultat de l'étape 3.

Pour déduire la formule du Sliced Score Matching, il suffit de d'injecter l'égalité de l'étape 3. dans l'étape 2. ce qui donne la nouvelle formule de $\mathcal{L}(\theta)$ montrée au début de cette partie.